Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по учебно-исследовательской работе № 2

по дисциплине «Моделирование»

Марковские модели систем массового обслуживания (вариант 60/60/31)

Выполнил:
студент группы P3331
Данилов Тимофей Николаевич

Преподаватель:
Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Цель работы 2
2. Постановка задачи и исходные данные 2
3. Описание исследуемых систем 2
4. Перечень состояний марковского процесса 3
5. Размеченные графы переходов 4
6. Матрицы интенсивностей переходов 6
7. Система уравнений для стационарных вероятностей 8
8. Стационарные вероятности состояний 8
9. Характеристики систем 9
10. Проверка результатов 10
11. Расчёт в программе WinMark 11
12. Сравнительный анализ систем 13
13. Выбор наилучшего варианта организации системы 16
14. Выводы 17
Приложение А. Уравнения для стационарных вероятностей 18
Приложение Б. Формулы характеристик для WinMark 18

1. Цель работы

Изучить метод марковских случайных процессов и применить его к простейшим моделям: системам массового обслуживания (СМО) с однородным потоком заявок. В работе строятся и рассчитываются марковские модели двух многоканальных СМО, и по заданному критерию эффективности выбирается лучшая из них.

2. Постановка задачи и исходные данные

Вариант 60/60/31. Первые два числа указывают строки таблицы 1: 60 для СИСТЕМЫ_1 и 60 для СИСТЕМЫ_2. Третье число, 31, это последние две цифры номера группы Р3331 и строка таблицы 2 с параметрами нагрузки.

Параметр	**СИСТЕМА_1**	**СИСТЕМА_2**
Число приборов П	3	2 (E2)
Ёмкости накопителей ЕН	0/3/0	0/3
Интенсивность потока λ, 1/с	0,6	
Средняя длительность обслуживания b, с	10	
Вероятности занятия приборов	0,75 / 0,15 / 0,1	0,75 / 0,25
Критерий эффективности	(д) минимальная суммарная длина очередей заявок	

Таблица 1. Исходные данные варианта

В двухканальной СИСТЕМЕ_2 вероятность занятия П2 равна сумме вероятностей П2 и П3 из таблицы 2. Сумма N1 + N2 = 120 чётная, поэтому критерий берётся по N2. В строке 60 он тот же, что и для N1.

Нужно построить графы переходов обеих систем, рассчитать стационарные вероятности и характеристики, сравнить системы и выбрать лучшую по критерию.

3. Описание исследуемых систем

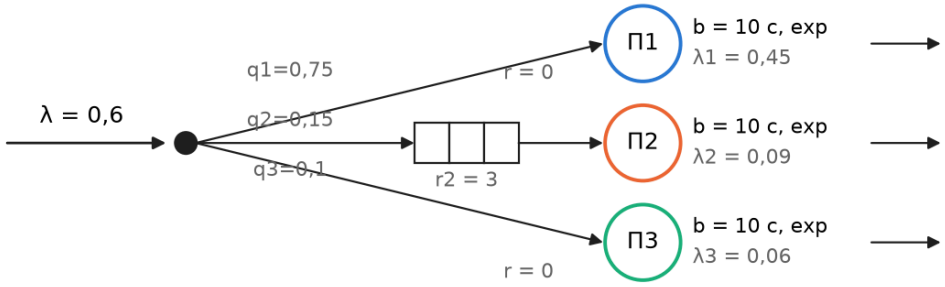


Рисунок 1. СИСТЕМА_1: три прибора, накопитель ёмкостью 3 только перед П2

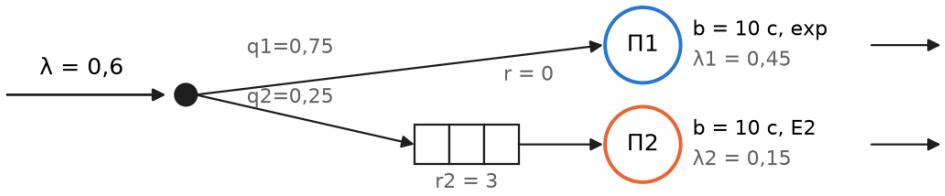


Рисунок 2. СИСТЕМА_2: два прибора, накопитель ёмкостью 3 перед П2, в П2 обслуживание по закону Эрланга 2-го порядка

Заявка с вероятностью q_i идёт к прибору Пi. Если прибор занят, она встаёт в его накопитель, а если накопитель полон или его нет, теряется. Очередь обслуживается в порядке поступления (FIFO).

Процесс в системе марковский при следующих предположениях:

- поток заявок простейший, $\lambda = 0{,}6$ 1/с. Прибор выбирается случайно и независимо, поэтому поток к Пi тоже простейший, $\lambda_i = q_i\lambda$;
- обслуживание экспоненциальное с интенсивностью $\mu = 1/b = 0{,}1$ 1/с;
- исключение: П2 в СИСТЕМЕ_2, где обслуживание распределено по закону Эрланга 2-го порядка со средним b ($\nu = 1/\sqrt{2} \approx 0,707$). Его можно представить как две последовательные экспоненциальные фазы по $b/2$, то есть с интенсивностью $2\mu = 0{,}2$ 1/с. Если хранить фазу в состоянии, процесс остаётся марковским.

Эрланговское обслуживание поставлено в П2, потому что в П1 оно ничего бы не изменило. Задание разрешает любой прибор, но в системе с отказами вероятности состояний зависят только от среднего времени обслуживания. Проверено расчётом: с Эрлангом в П1 граф имеет 15 состояний, а загрузка П1 та же, 0,8182.

Система	Прибор	q_i	λ_i, 1/с	$y_i = \lambda_i b$	Закон обсл.
СИСТЕМА_1	П1	0,75	0,45	4,5	exp
СИСТЕМА_1	П2	0,15	0,09	0,9	exp
СИСТЕМА_1	П3	0,1	0,06	0,6	exp
СИСТЕМА_2	П1	0,75	0,45	4,5	exp
СИСТЕМА_2	П2	0,25	0,15	1,5	E2

Таблица 2. Интенсивности потоков и нагрузки приборов

4. Перечень состояний марковского процесса

Состояние кодируется числом заявок у каждого прибора, на обслуживании и в накопителе вместе. В СИСТЕМЕ_1 это (n_1, n_2, n_3) с $n_1, n_3 \in \{0, 1\}$ и $n_2 \in \{0, ..., 4\}$, всего $2 \cdot 5 \cdot 2 = 20$ состояний.

В СИСТЕМЕ_2 это (n_1, n_2), и для П2 нижний индекс показывает фазу обслуживания текущей заявки: 2_1 значит, что у П2 две заявки и текущая на первой фазе. У П2 получается $1 + 4 \cdot 2 = 9$ состояний, у системы $2 \cdot 9 = 18$. Обе модели укладываются в 20 состояний, упрощать их не пришлось.

№	Код	Содержание состояния
E0	(0, 0, 0)	П1 свободен; П2 свободен; П3 свободен
E1	(0, 0, 1)	П1 свободен; П2 свободен; П3 занят
E2	(0, 1, 0)	П1 свободен; П2 занят; П3 свободен
E3	(0, 1, 1)	П1 свободен; П2 занят; П3 занят
E4	(0, 2, 0)	П1 свободен; П2 занят, в очереди 1; П3 свободен
E5	(0, 2, 1)	П1 свободен; П2 занят, в очереди 1; П3 занят
E6	(0, 3, 0)	П1 свободен; П2 занят, в очереди 2; П3 свободен
E7	(0, 3, 1)	П1 свободен; П2 занят, в очереди 2; П3 занят
E8	(0, 4, 0)	П1 свободен; П2 занят, в очереди 3; П3 свободен
E9	(0, 4, 1)	П1 свободен; П2 занят, в очереди 3; П3 занят
E10	(1, 0, 0)	П1 занят; П2 свободен; П3 свободен
E11	(1, 0, 1)	П1 занят; П2 свободен; П3 занят
E12	(1, 1, 0)	П1 занят; П2 занят; П3 свободен
E13	(1, 1, 1)	П1 занят; П2 занят; П3 занят
E14	(1, 2, 0)	П1 занят; П2 занят, в очереди 1; П3 свободен
E15	(1, 2, 1)	П1 занят; П2 занят, в очереди 1; П3 занят
E16	(1, 3, 0)	П1 занят; П2 занят, в очереди 2; П3 свободен
E17	(1, 3, 1)	П1 занят; П2 занят, в очереди 2; П3 занят
E18	(1, 4, 0)	П1 занят; П2 занят, в очереди 3; П3 свободен
E19	(1, 4, 1)	П1 занят; П2 занят, в очереди 3; П3 занят

Таблица 3. Состояния СИСТЕМЫ_1

№	Код	Содержание состояния
E0	(0, 0)	П1 свободен; П2 свободен
E1	$(0, 1_1)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 1)
E2	$(0, 1_2)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 2)
E3	$(0, 2_1)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 1), в очереди 1
E4	$(0, 2_2)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 2), в очереди 1
E5	$(0, 3_1)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 1), в очереди 2
E6	$(0, 3_2)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 2), в очереди 2
E7	$(0, 4_1)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 1), в очереди 3
E8	$(0, 4_2)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 2), в очереди 3
E9	(1, 0)	П1 занят; П2 свободен
E10	$(1, 1_1)$	П1 занят; П2 занят (фаза 1)
E11	$(1, 1_2)$	П1 занят; П2 занят (фаза 2)
E12	$(1, 2_1)$	П1 занят; П2 занят (фаза 1), в очереди 1
E13	$(1, 2_2)$	П1 занят; П2 занят (фаза 2), в очереди 1
E14	$(1, 3_1)$	П1 занят; П2 занят (фаза 1), в очереди 2
E15	$(1, 3_2)$	П1 занят; П2 занят (фаза 2), в очереди 2
E16	$(1, 4_1)$	П1 занят; П2 занят (фаза 1), в очереди 3
E17	$(1, 4_2)$	П1 занят; П2 занят (фаза 2), в очереди 3

Таблица 4. Состояния СИСТЕМЫ_2

5. Размеченные графы переходов

Переходы бывают двух видов. Поступление заявки к Пi идёт с интенсивностью λ_i, если у прибора есть место. Завершение обслуживания идёт с интенсивностью μ. У эрлангов-ского прибора с интенсивностью 2μ заявка переходит на вторую фазу, а со второй фазы уходит.

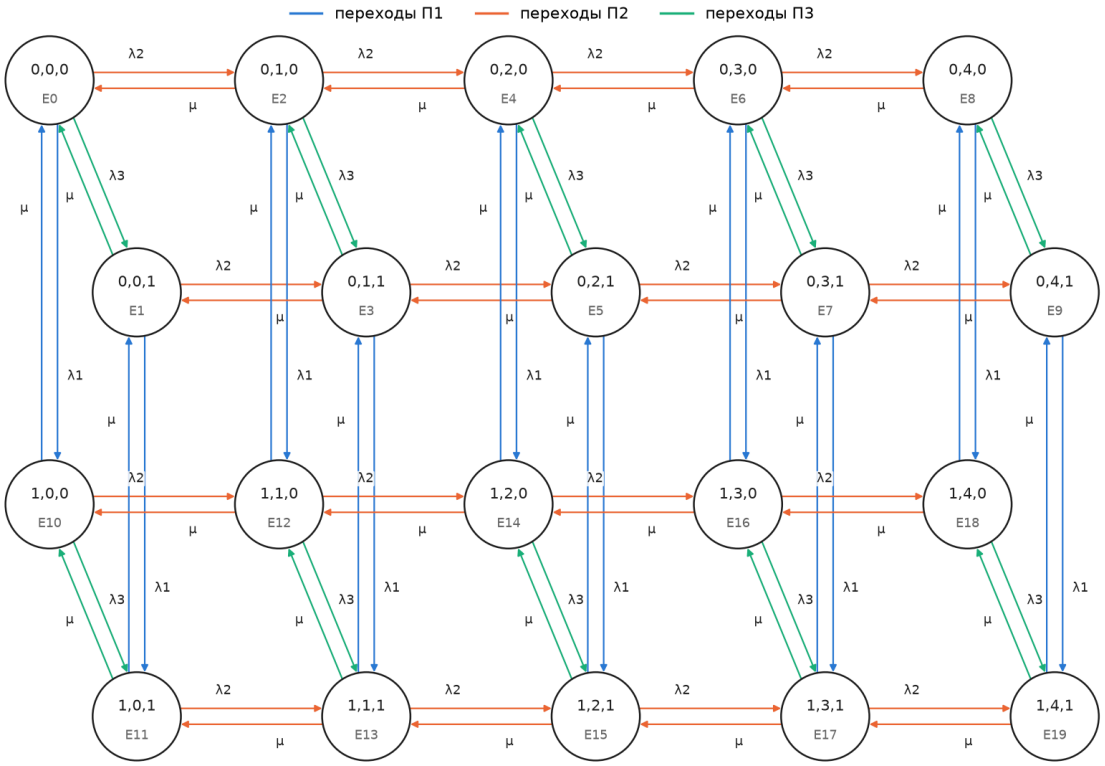


Рисунок 3. Размеченный граф переходов СИСТЕМЫ_1 (20 состояний, 72 переходов)

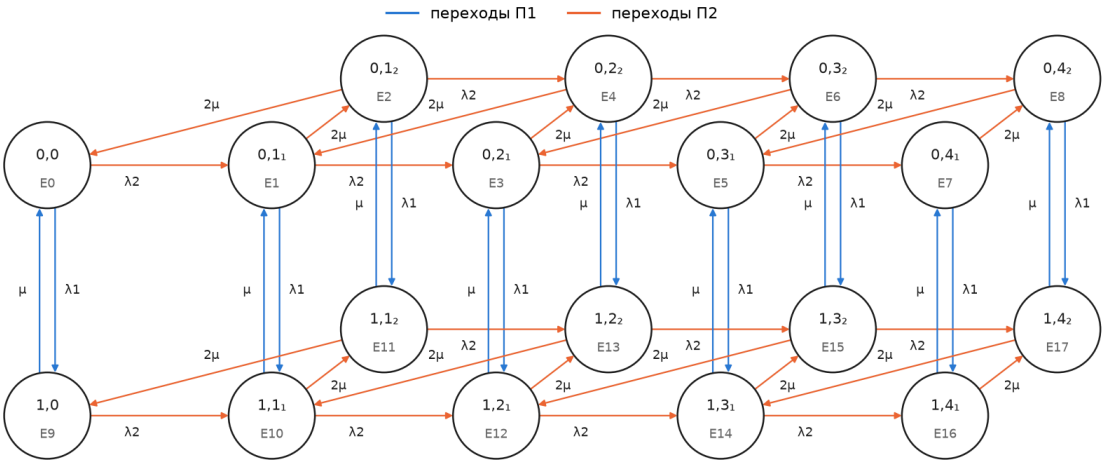


Рисунок 4. Размеченный граф переходов СИСТЕМЫ_2 (18 состояний, 48 переходов)

6. Матрицы интенсивностей переходов

g_{ij} – интенсивность перехода из E_i в E_j. На диагонали $g_{ii} = -\sum_{j \neq i} g_{ij}$, поэтому сумма каждой строки равна нулю. Значения: la1 = 0,45, la2 = 0,09, la3 = 0,06, mu = 0,1 (СИСТЕМА_1); la1 = 0,45, la2 = 0,15, mu = 0,1, mu2 = 0,2 (СИСТЕМА_2).

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
0	−0,60	λ3	λ2								λ1									
1	μ	−0,64		λ2								λ1								
2	μ		−0,70	λ3	λ2								λ1							
3		μ	μ	−0,74		λ2								λ1						
4			μ		−0,70	λ3	λ2								λ1					
5				μ	μ	−0,74		λ2								λ1				
6					μ		−0,70	λ3	λ2								λ1			
7						μ	μ	−0,74		λ2								λ1		
8							μ		−0,61	λ3									λ1	
9								μ	μ	−0,65										λ1
10	μ										−0,25	λ3	λ2							
11		μ									μ	−0,29		λ2						
12			μ								μ		−0,35	λ3	λ2					
13				μ								μ	μ	−0,39		λ2				
14					μ								μ		−0,35	λ3	λ2			
15						μ								μ	μ	−0,39		λ2		
16							μ								μ		−0,35	λ3	λ2	
17								μ								μ	μ	−0,39		λ2
18									μ								μ		−0,26	λ3
19										μ								μ	μ	−0,30

Таблица 5. Матрица интенсивностей переходов СИСТЕМЫ_1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	−0,60	λ2								λ1								
1		−0,80	2μ	λ2							λ1							
2	2μ		−0,80		λ2							λ1						
3				−0,80	2μ	λ2							λ1					
4		2μ			−0,80		λ2							λ1				
5						−0,80	2μ	λ2							λ1			
6				2μ			−0,80		λ2							λ1		
7								−0,65	2μ								λ1	
8						2μ			−0,65									λ1
9	μ									−0,25	λ2							
10		μ									−0,45	2μ	λ2					
11			μ							2μ		−0,45		λ2				
12				μ									−0,45	2μ	λ2			
13					μ						2μ			−0,45		λ2		
14						μ									−0,45	2μ	λ2	
15							μ						2μ			−0,45		λ2
16								μ									−0,30	2μ
17									μ						2μ			−0,30

Таблица 6. Матрица интенсивностей переходов СИСТЕМЫ_2

7. Система уравнений для стационарных вероятностей

Стационарные вероятности находятся из $PG = 0$ с условием нормировки:

$$\sum_i p_i g_{ij} = 0, \quad j = 0, ..., n-1; \quad \sum_i p_i = 1.$$

По графу уравнение для E_j записывается так: p_j, умноженная на сумму интенсивностей выхода из E_j, равна сумме p_i, умноженных на интенсивности входа из E_i. Например, для E_0 СИСТЕМЫ_1:

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)p_0 = \mu p_1 + \mu p_2 + \mu p_{10}.$$

Все уравнения приведены в приложении А. Одно из них линейно зависит от остальных, его заменяет условие нормировки. Из любого состояния достижимо любое другое, а состояний конечное число, поэтому процесс эргодический и стационарное решение единственно.

8. Стационарные вероятности состояний

Система решена методом Гаусса в рациональных дробях, то есть точно. В таблице вероятности округлены до четырёх знаков.

Номер состояния	**СИСТЕМА_1**		**СИСТЕМА_2**	
	Обозн.	Вер-ть	Обозн.	Вер-ть
0	E0 (0, 0, 0)	0,0277	E0 (0, 0)	0,0087
1	E1 (0, 0, 1)	0,0166	E1 (0, 1_1)	0,0115
2	E2 (0, 1, 0)	0,0250	E2 (0, 1_2)	0,0066
3	E3 (0, 1, 1)	0,0150	E3 (0, 2_1)	0,0187
4	E4 (0, 2, 0)	0,0225	E4 (0, 2_2)	0,0135
5	E5 (0, 2, 1)	0,0135	E5 (0, 3_1)	0,0322
6	E6 (0, 3, 0)	0,0202	E6 (0, 3_2)	0,0242
7	E7 (0, 3, 1)	0,0121	E7 (0, 4_1)	0,0241
8	E8 (0, 4, 0)	0,0182	E8 (0, 4_2)	0,0423
9	E9 (0, 4, 1)	0,0109	E9 (1, 0)	0,0393
10	E10 (1, 0, 0)	0,1249	E10 (1, 1_1)	0,0516
11	E11 (1, 0, 1)	0,0749	E11 (1, 1_2)	0,0295
12	E12 (1, 1, 0)	0,1124	E12 (1, 2_1)	0,0843
13	E13 (1, 1, 1)	0,0674	E13 (1, 2_2)	0,0608
14	E14 (1, 2, 0)	0,1011	E14 (1, 3_1)	0,1449
15	E15 (1, 2, 1)	0,0607	E15 (1, 3_2)	0,1088
16	E16 (1, 3, 0)	0,0910	E16 (1, 4_1)	0,1087
17	E17 (1, 3, 1)	0,0546	E17 (1, 4_2)	0,1903
18	E18 (1, 4, 0)	0,0819		
19	E19 (1, 4, 1)	0,0492		

Таблица 7. Стационарные вероятности состояний, форма 1

9. Характеристики систем

Все характеристики посчитаны через стационарные вероятности. Сумма берётся по состояниям E, для которых выполнено условие под знаком суммы. Здесь n_i обозначает число заявок у Пi в состоянии E, r_i – ёмкость его накопителя, N – число приборов.

Время ожидания тоже считается через вероятности, без формулы Литтла. Простейший поток видит систему в стационарном распределении. Поэтому принятая заявка застаёт у прибора состояние E с вероятностью $p(E)/(1-\pi_i)$ и ждёт в среднем $\tau(E)\cdot b$, где

$$\tau(E) = (n_i - 1) + \frac{k - f + 1}{k}.$$

Первое слагаемое – обслуживание заявок, стоящих впереди в очереди, второе – остаток обслуживания текущей заявки. k – число фаз закона Эрланга, f – фаза текущей заявки. У экспоненциального прибора ($k = 1$) остаток равен b из-за отсутствия последействия, и $\tau(E) = n_i$. У эрланговского ($k = 2$) на первой фазе остаётся b, на второй $b/2$.

Хар-ка	Прибор	Расчётная формула	СИСТ. 1	СИСТ. 2
Нагрузка	П1	$y_i = \lambda_i b$	4,5000	4,5000
	П2		0,9000	1,5000
	П3		0,6000	–
	Сумм.	$Y = \sum_i y_i$	6,0000	6,0000
Загрузка	П1	$\rho_i = \sum_{n_i>0} p(E)$	0,8182	0,8182
	П2		0,7558	0,9519
	П3		0,3750	–
	Сумм.	$\rho = \frac{1}{N}\sum_i \rho_i$	0,6497	0,8851
Длина очереди	П1	$l_i = \sum_{n_i>1}(n_i - 1)p(E)$	0,0000	0,0000
	П2		1,0345	1,8937
	П3		0,0000	–
	Сумм.	$l = \sum_i l_i$	1,0345	1,8937
Число заявок	П1	$m_i = \sum_{n_i>0} n_i p(E)$	0,8182	0,8182
	П2		1,7903	2,8456
	П3		0,3750	–
	Сумм.	$m = \sum_i m_i$	2,9835	3,6638
Время ожидания	П1	$w_i = \frac{b}{1-\pi_i}\sum_{0<n_i\le r_i} \tau(E)p(E)$	0,0000	0,0000
	П2		13,6871	19,8926
	П3		0,0000	–
	Сумм.	$w = \frac{\sum_i \lambda'_i w_i}{\lambda'}$	5,3078	10,6979
Время пребывания	П1	$u_i = w_i + b$	10,0000	10,0000
	П2		23,6871	29,8926
	П3		10,0000	–
	Сумм.	$u = \frac{\sum_i \lambda'_i u_i}{\lambda'}$	15,3078	20,6979
Вероятность потери	П1	$\pi_i = \sum_{n_i=r_i+1} p(E)$	0,8182	0,8182
	П2		0,1602	0,3654
	П3		0,3750	–
	Сумм.	$\pi = 1 - \frac{\lambda'}{\lambda}$	0,6752	0,7050
Производительность	П1	$\lambda'_i = \lambda_i(1 - \pi_i)$	0,0818	0,0818
	П2		0,0756	0,0952
	П3		0,0375	–
	Сумм.	$\lambda' = \sum_i \lambda'_i$	0,1949	0,1770
Ср. число занятых приборов	Сумм.	$k = \sum_i \rho_i$	1,9490	1,7701

Таблица 8. Характеристики систем, форма 2

Прочерк стоит там, где прибора в системе нет. В строке «Сумм.» загрузки указан коэффициент загрузки системы, то есть средняя доля занятых приборов. Среднее число занятых приборов вынесено в последнюю строку.

10. Проверка результатов

Результаты проверены двумя способами: фундаментальными зависимостями, как требует указание к форме 2, и отдельным аналитическим расчётом. Поток к каждому прибору простейший, и приборы друг на друга не влияют. Поэтому число заявок у прибора распределено так же, как в одноканальной СМО:

- П1 и П3 без накопителя, M/M/1/0: $p_0 = 1/(1+y)$, $p_1 = y/(1+y)$;
- П2 СИСТЕМЫ_1, M/M/1/3: $p_k = y^k(1-y)/(1-y^5)$, $k = 0, ..., 4$;
- П2 СИСТЕМЫ_2, M/E_2/1/3: явной формулы в пособии нет. Распределение посчитано через вложенную цепь Маркова в моменты ухода заявок, без фаз.

Для СИСТЕМЫ_1 ещё проверено, что вероятность каждого из 20 состояний равна произведению вероятностей состояний трёх приборов.

Проверка	Расхождение	Результат
Σ p = 1	0	совпадает
P·G = 0 (невязка СЛАУ)	0	совпадает
распределения приборов = формулы Алиева / M/G/1/K	0	совпадает
p(n1,n2,n3) = p1(n1)·p2(n2)·p3(n3)	0	совпадает
w = l/λ' (формула Литтла)	0	совпадает
u = m/λ' (формула Литтла)	0	совпадает
ρ = λ'·b (баланс потока)	0	совпадает
m = l + ρ	0	совпадает
формулы для WinMark дают те же значения	8.9e-16	совпадает

Таблица 9. Проверки СИСТЕМЫ_1

Проверка	Расхождение	Результат
Σ p = 1	0	совпадает
P·G = 0 (невязка СЛАУ)	0	совпадает
распределения приборов = формулы Алиева / M/G/1/K	0	совпадает
w = l/λ' (формула Литтла)	0	совпадает
u = m/λ' (формула Литтла)	0	совпадает
ρ = λ'·b (баланс потока)	0	совпадает
m = l + ρ	0	совпадает
формулы для WinMark дают те же значения	3.6e-15	совпадает

Таблица 10. Проверки СИСТЕМЫ_2

Расчёт идёт в дробях, поэтому расхождения нулевые. Исключение – последняя строка: формулы WinMark вычисляются в числах с плавающей точкой.

11. Расчёт в программе WinMark

Расчёт повторён в WinMark. Элементы матрицы: la1 = 0,45, la2 = 0,09, la3 = 0,06, mu = 0,1 для СИСТЕМЫ_1 и la1 = 0,45, la2 = 0,15, mu = 0,1, mu2 = 0,2 для СИСТЕМЫ_2; состояния пронумерованы с 0, как в форме 1. Формулы характеристик – в приложении Б.

Скриншот WinMark: матрица интенсивностей СИСТЕМЫ_1
файл winmark/s1_matrix.png

Рисунок 5. Матрица интенсивностей СИСТЕМЫ_1 в WinMark



Рисунок 6. Стационарные вероятности СИСТЕМЫ_1 в WinMark



Рисунок 7. Характеристики СИСТЕМЫ_1 в WinMark



Рисунок 8. Матрица интенсивностей СИСТЕМЫ_2 в WinMark



Рисунок 9. Стационарные вероятности СИСТЕМЫ_2 в WinMark



Рисунок 10. Характеристики СИСТЕМЫ_2 в WinMark

WinMark выводит четыре знака после запятой, и его результаты должны совпасть с формами 1 и 2.

12. Сравнительный анализ систем

Интенсивность потока менялась от 0,05 до 1,2 1/с, остальные параметры те же. Пунктирная вертикаль на графиках отмечает исходное $\lambda = 0{,}6$ 1/с. WinMark варьирует параметр в пяти точках, значения в них приведены в таблице.

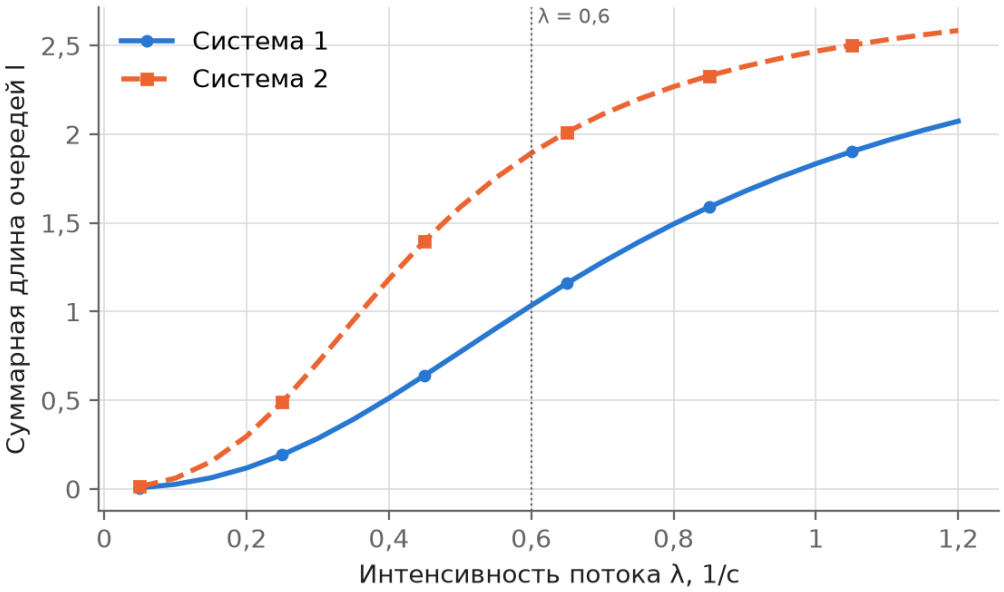


Рисунок 11. Суммарная длина очередей (критерий эффективности) в зависимости от λ

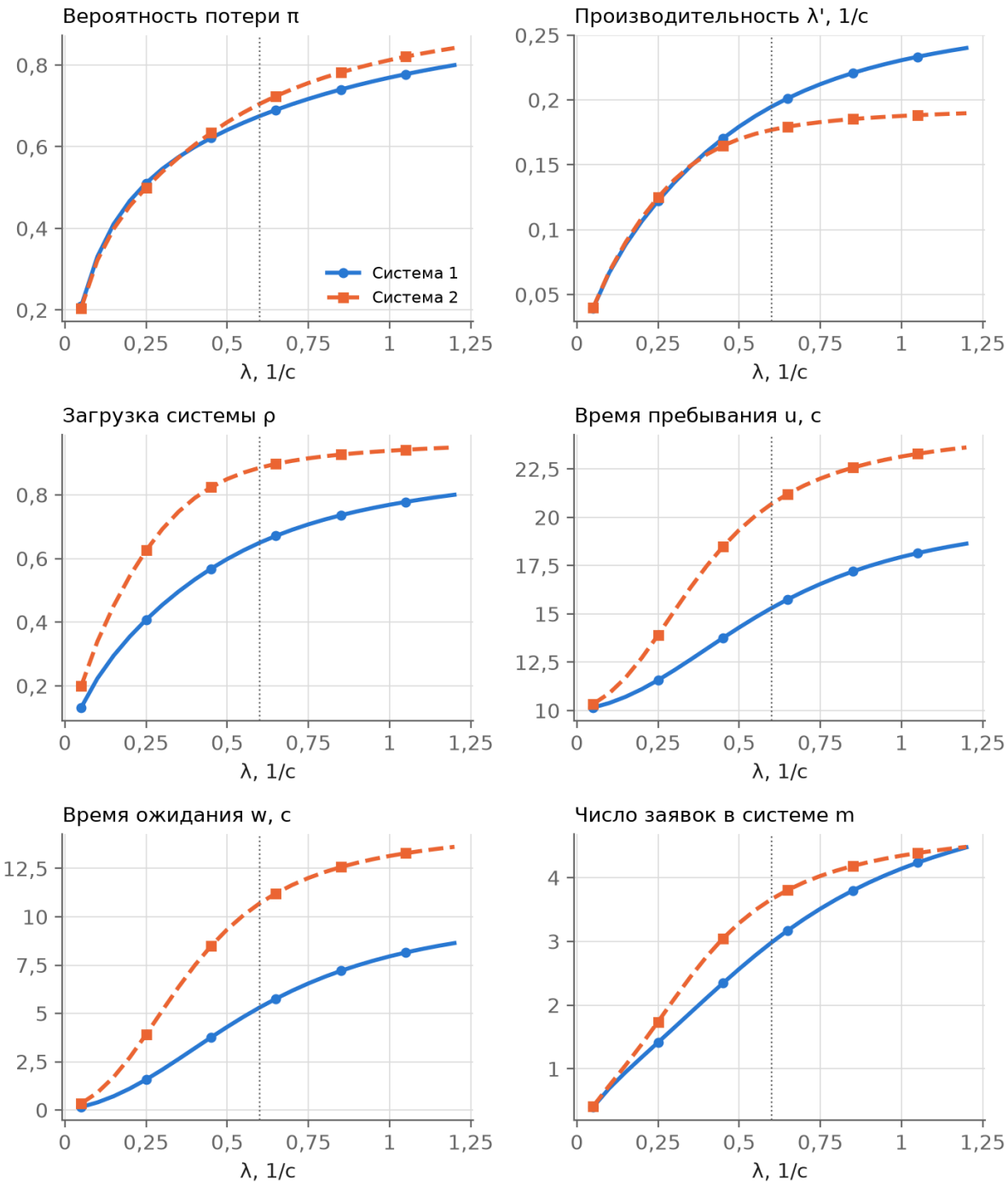


Рисунок 12. Характеристики систем в зависимости от интенсивности потока

Хар-ка	Сист.	$\lambda = 0{,}2$	$\lambda = 0{,}4$	$\lambda = 0{,}6$	$\lambda = 0{,}8$	$\lambda = 1$
Lsum	1	0,1181	0,5121	1,0345	1,4939	1,8341
	2	0,2972	1,1830	1,8937	2,2687	2,4680
lossS	1	0,4675	0,5995	0,6752	0,7291	0,7693
	2	0,4548	0,6049	0,7050	0,7697	0,8123
LPsum	1	0,1065	0,1602	0,1949	0,2167	0,2307
	2	0,1090	0,1580	0,1770	0,1842	0,1877
Rsys	1	0,3550	0,5340	0,6497	0,7224	0,7688
	2	0,5452	0,7901	0,8851	0,9211	0,9385
Usum	1	11,1089	13,1969	15,3078	16,8931	17,9519
	2	12,7259	17,4864	20,6979	22,3148	23,1487

Таблица 11. Характеристики при варьировании λ (точки варьирования WinMark)

В исходной точке СИСТЕМА_1 лучше по всем показателям, кроме загрузки: очередь 1,0345 против 1,8937, потери 0,6752 против 0,7050, производительность 0,1949 против 0,1770 1/с, время пребывания 15,31 с против 20,70 с. Загрузка у СИСТЕМЫ_2 выше (0,8851 против 0,6497) только потому, что приборов меньше при той же нагрузке.

Почти все потери обеих систем даёт П1. К нему идёт 75,0 % заявок, накопителя нет, нагрузка $y_1 = 4{,}50$. Прибор занят с вероятностью 0,8182, и с той же вероятностью заявка к нему теряется. В обеих системах П1 одинаков, поэтому на выбор он не влияет.

Системы отличаются тем, куда идёт оставшаяся четверть потока. В СИСТЕМЕ_1 она делится: 15,0 % на П2 с накопителем ($y_2 = 0{,}90$) и 10,0 % на П3 без накопителя. В СИСТЕМЕ_2 все 25,0 % идут на П2, и он перегружен: $y_2 = 1{,}50$. Отсюда у П2 больше потерь (0,3654 против 0,1602), длиннее очередь (1,8937 против 1,0345) и дольше ожидание (19,89 с против 13,69 с).

Эрланговское обслуживание очередь в П2 не сократило, а немного удлинило: 1,8937 против 1,8341 при экспоненциальном. Меньшая вариация ($\nu = 1/\sqrt{2}$) снижает потери П2 с 0,3839 до 0,3654, принятых заявок становится больше, и при перегрузке они тоже ждут. Короче очередь от Эрланга становится только без перегрузки, при $y_2 < 1$.

По критерию СИСТЕМА_1 лучше на всём диапазоне λ от 0,05 до 1,20 1/с. Очередь СИСТЕМЫ_2 растёт быстрее: весь остаток потока приходится на один прибор с накопителем. При большом λ обе кривые выходят на насыщение, потому что очередь не может быть больше 3 заявок. С потерями иначе: при $\lambda \le 0{,}35$ 1/с СИСТЕМА_2 теряет чуть меньше. При слабом потоке её накопитель на П2 ещё принимает заявки, которые в СИСТЕМЕ_1 идут на П3 без накопителя и теряются, если он занят.

13. Выбор наилучшего варианта организации системы

Лучший вариант – СИСТЕМА_1. Критерий (д), минимальная суммарная длина очередей заявок: 1,0345 у СИСТЕМЫ_1 против 1,8937 у СИСТЕМЫ_2, в 1,83 раза меньше.

Выбор не зависит от исходной точки: при любом λ из исследованного диапазона очередь СИСТЕМЫ_1 короче. В СИСТЕМЕ_1 заявки, не попавшие на П1, делятся между двумя приборами, и в очередь встаёт только часть из них.

14. Выводы

По критерию минимальной суммарной длины очередей лучше СИСТЕМА_1. Разницу даёт не П1, одинаковый в обеих системах, а то, как распределяется остальной поток: в СИСТЕМЕ_2 он весь идёт на один перегруженный прибор.

Модели получились на 20 и 18 состояний, эрланговское обслуживание учтено методом фаз. Вероятности посчитаны точно, и с ними сходятся формулы одноканальных СМО, формула Литтла и баланс потоков. Попутно выяснилось, что Эрланг в приборе без накопителя ничего не меняет, а в перегруженном приборе с накопителем снижает потери ценой чуть более длинной очереди.

Приложение А. Уравнения для стационарных вероятностей

СИСТЕМА_1

$$(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)p_0=\mu p_1+\mu p_2+\mu p_{10}$$

$$(\lambda_1+\lambda_2+\mu)p_1=\lambda_3 p_0+\mu p_3+\mu p_{11}$$

$$(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\mu)p_2=\lambda_2 p_0+\mu p_3+\mu p_4+\mu p_{12}$$

$$(\lambda_1+\lambda_2+2\mu)p_3=\lambda_2 p_1+\lambda_3 p_2+\mu p_5+\mu p_{13}$$

$$(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\mu)p_4=\lambda_2 p_2+\mu p_5+\mu p_6+\mu p_{14}$$

$$(\lambda_1+\lambda_2+2\mu)p_5=\lambda_2 p_3+\lambda_3 p_4+\mu p_7+\mu p_{15}$$

$$(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\mu)p_6=\lambda_2 p_4+\mu p_7+\mu p_8+\mu p_{16}$$

$$(\lambda_1+\lambda_2+2\mu)p_7=\lambda_2 p_5+\lambda_3 p_6+\mu p_9+\mu p_{17}$$

$$(\lambda_1+\lambda_3+\mu)p_8=\lambda_2 p_6+\mu p_9+\mu p_{18}$$

$$(\lambda_1+2\mu)p_9=\lambda_2 p_7+\lambda_3 p_8+\mu p_{19}$$

$$(\lambda_2+\lambda_3+\mu)p_{10}=\lambda_1 p_0+\mu p_{11}+\mu p_{12}$$

$$(\lambda_2+2\mu)p_{11}=\lambda_1 p_1+\lambda_3 p_{10}+\mu p_{13}$$

$$(\lambda_2+\lambda_3+2\mu)p_{12}=\lambda_1 p_2+\lambda_2 p_{10}+\mu p_{13}+\mu p_{14}$$

$$(\lambda_2+3\mu)p_{13}=\lambda_1 p_3+\lambda_2 p_{11}+\lambda_3 p_{12}+\mu p_{15}$$

$$(\lambda_2+\lambda_3+2\mu)p_{14}=\lambda_1 p_4+\lambda_2 p_{12}+\mu p_{15}+\mu p_{16}$$

$$(\lambda_2+3\mu)p_{15}=\lambda_1 p_5+\lambda_2 p_{13}+\lambda_3 p_{14}+\mu p_{17}$$

$$(\lambda_2+\lambda_3+2\mu)p_{16}=\lambda_1 p_6+\lambda_2 p_{14}+\mu p_{17}+\mu p_{18}$$

$$(\lambda_2+3\mu)p_{17}=\lambda_1 p_7+\lambda_2 p_{15}+\lambda_3 p_{16}+\mu p_{19}$$

$$(\lambda_3+2\mu)p_{18}=\lambda_1 p_8+\lambda_2 p_{16}+\mu p_{19}$$

$$(3\mu)p_{19}=\lambda_1 p_9+\lambda_2 p_{17}+\lambda_3 p_{18}$$

СИСТЕМА_2

$$(\lambda_1+\lambda_2)p_0=2\mu p_2+\mu p_9$$

$$(\lambda_1+\lambda_2+2\mu)p_1=\lambda_2 p_0+2\mu p_4+\mu p_{10}$$

$$(\lambda_1+\lambda_2+2\mu)p_2=2\mu p_1+\mu p_{11}$$

$$(\lambda_1+\lambda_2+2\mu)p_3=\lambda_2 p_1+2\mu p_6+\mu p_{12}$$

$$(\lambda_1+\lambda_2+2\mu)p_4=\lambda_2 p_2+2\mu p_3+\mu p_{13}$$

$$(\lambda_1+\lambda_2+2\mu)p_5=\lambda_2 p_3+2\mu p_8+\mu p_{14}$$

$$(\lambda_1+\lambda_2+2\mu)p_6=\lambda_2 p_4+2\mu p_5+\mu p_{15}$$

$$(\lambda_1+2\mu)p_7=\lambda_2 p_5+\mu p_{16}$$

$$(\lambda_1+2\mu)p_8=\lambda_2 p_6+2\mu p_7+\mu p_{17}$$

$$(\lambda_2+\mu)p_9=\lambda_1 p_0+2\mu p_{11}$$

$$(\lambda_2+2\mu+\mu)p_{10}=\lambda_1 p_1+\lambda_2 p_9+2\mu p_{13}$$

$$(\lambda_2+2\mu+\mu)p_{11}=\lambda_1 p_2+2\mu p_{10}$$

$$(\lambda_2+2\mu+\mu)p_{12}=\lambda_1 p_3+\lambda_2 p_{10}+2\mu p_{15}$$

$$(\lambda_2+2\mu+\mu)p_{13}=\lambda_1 p_4+\lambda_2 p_{11}+2\mu p_{12}$$

$$(\lambda_2+2\mu+\mu)p_{14}=\lambda_1 p_5+\lambda_2 p_{12}+2\mu p_{17}$$

$$(\lambda_2+2\mu+\mu)p_{15}=\lambda_1 p_6+\lambda_2 p_{13}+2\mu p_{14}$$

$$(2\mu+\mu)p_{16}=\lambda_1 p_7+\lambda_2 p_{14}$$

$$(2\mu+\mu)p_{17}=\lambda_1 p_8+\lambda_2 p_{15}+2\mu p_{16}$$

Условие нормировки: $p_0+p_1+...+p_{n-1}=1$.

Приложение Б. Формулы характеристик для WinMark

Вероятность состояния с номером N из формы 1 записывается как pN. Формулы вводятся по порядку: каждая использует только элементы матрицы, вероятности и уже введённые характеристики.

Имя	**Формула**	**Смысл**
y1	`la1/mu`	нагрузка П1
rho1	`p10+p11+p12+p13+p14+p15+p16+p17+p18+p19`	загрузка П1
l1	`0`	длина очереди П1
m1	`p10+p11+p12+p13+p14+p15+p16+p17+p18+p19`	число заявок у П1
loss1	`p10+p11+p12+p13+p14+p15+p16+p17+p18+p19`	вероятность потери П1
lp1	`la1*(1-loss1)`	производительность П1
w1	`0`	время ожидания П1
u1	`w1+1/mu`	время пребывания П1
y2	`la2/mu`	нагрузка П2
rho2	`p2+p3+p4+p5+p6+p7+p8+p9+p12+p13+p14+p15+p16+p17+p18+p19`	загрузка П2
l2	`p4+p5+2*p6+2*p7+3*p8+3*p9+p14+p15+2*p16+2*p17+3*p18+ 3*p19`	длина очереди П2
m2	`p2+p3+2*p4+2*p5+3*p6+3*p7+4*p8+4*p9+p12+p13+2*p14+ 2*p15+3*p16+3*p17+4*p18+4*p19`	число заявок у П2
loss2	`p8+p9+p18+p19`	вероятность потери П2
lp2	`la2*(1-loss2)`	производительность П2
w2	`(p2+p3+2*p4+2*p5+3*p6+3*p7+p12+p13+2*p14+2*p15+3*p16+ 3*p17)/mu/(1-loss2)`	время ожидания П2
u2	`w2+1/mu`	время пребывания П2
y3	`la3/mu`	нагрузка П3
rho3	`p1+p3+p5+p7+p9+p11+p13+p15+p17+p19`	загрузка П3
l3	`0`	длина очереди П3
m3	`p1+p3+p5+p7+p9+p11+p13+p15+p17+p19`	число заявок у П3
loss3	`p1+p3+p5+p7+p9+p11+p13+p15+p17+p19`	вероятность потери П3
lp3	`la3*(1-loss3)`	производительность П3
w3	`0`	время ожидания П3
u3	`w3+1/mu`	время пребывания П3
Ysum	`y1+y2+y3`	суммарная нагрузка
Ksum	`rho1+rho2+rho3`	среднее число занятых приборов
Rsys	`Ksum/3`	загрузка системы
Lsum	`l1+l2+l3`	суммарная длина очередей
Msum	`m1+m2+m3`	суммарное число заявок
LPsum	`lp1+lp2+lp3`	производительность системы
lossS	`1-LPsum/(la1+la2+la3)`	вероятность потери
Wsum	`(lp1*w1+lp2*w2+lp3*w3)/LPsum`	время ожидания
Usum	`(lp1*u1+lp2*u2+lp3*u3)/LPsum`	время пребывания

Таблица 12. Формулы WinMark для СИСТЕМЫ_1

Имя	**Формула**	**Смысл**
y1	`la1/mu`	нагрузка П1
rho1	`p9+p10+p11+p12+p13+p14+p15+p16+p17`	загрузка П1
l1	`0`	длина очереди П1
m1	`p9+p10+p11+p12+p13+p14+p15+p16+p17`	число заявок у П1
loss1	`p9+p10+p11+p12+p13+p14+p15+p16+p17`	вероятность потери П1
lp1	`la1*(1-loss1)`	производительность П1
w1	`0`	время ожидания П1
u1	`w1+1/mu`	время пребывания П1
y2	`la2/mu`	нагрузка П2
rho2	`p1+p2+p3+p4+p5+p6+p7+p8+p10+p11+p12+p13+p14+p15+p16+p17`	загрузка П2
l2	`p3+p4+2*p5+2*p6+3*p7+3*p8+p12+p13+2*p14+2*p15+3*p16+ 3*p17`	длина очереди П2
m2	`p1+p2+2*p3+2*p4+3*p5+3*p6+4*p7+4*p8+p10+p11+2*p12+ 2*p13+3*p14+3*p15+4*p16+4*p17`	число заявок у П2
loss2	`p7+p8+p16+p17`	вероятность потери П2
lp2	`la2*(1-loss2)`	производительность П2
w2	`(p1+0.5*p2+2*p3+1.5*p4+3*p5+2.5*p6+p10+0.5*p11+2*p12+ 1.5*p13+3*p14+2.5*p15)/mu/(1-loss2)`	время ожидания П2
u2	`w2+1/mu`	время пребывания П2
Ysum	`y1+y2`	суммарная нагрузка
Ksum	`rho1+rho2`	среднее число занятых приборов
Rsys	`Ksum/2`	загрузка системы
Lsum	`l1+l2`	суммарная длина очередей
Msum	`m1+m2`	суммарное число заявок
LPsum	`lp1+lp2`	производительность системы
lossS	`1-LPsum/(la1+la2)`	вероятность потери
Wsum	`(lp1*w1+lp2*w2)/LPsum`	время ожидания
Usum	`(lp1*u1+lp2*u2)/LPsum`	время пребывания

Таблица 13. Формулы WinMark для СИСТЕМЫ_2